

【统计学方法及其应用】第6次作业

假设检验 假设检验的评价

注意：

1. 计算和证明题要写出推导的详细过程，只写答案扣一半的分数
2. 尽量上传pdf文件，如果手写答案则扫描成pdf文件
3. 本次作业截止日期为2025年11月25日
4. 试从本次作业的题目中任选两道作答

基本任务

1. 在未来三周内阅读《统计推断》(George Casella, Roger L. Berger著)一书中“假设检验”相关内容
2. 在未来三周内阅读《统计学(第6版)》(William M. Mendenhall, Terry L. Sincich著)一书中“假设检验”相关内容
3. 阅读《统计学(第6版)》(William M. Mendenhall, Terry L. Sincich著)一书中“比较溶解药片方法——溶解方法等效性检验”相关内容

作业

1. 某位运动员的射击弹着点在水平方向是正态分布，均值为零。两位自动化系的同学在上过江老师的统计课后，分别对该运动员的射击弹着点的精度（方差的倒数）作出了评估。同学A认为精度为3，同学B认为精度为1。为了一探究竟，他们记录了这位射击运动员的一次射击数据，该数据共包括了10次的射击结果：

0.076, 0.068, -0.188, 0.141, -0.282, -0.164, 0.315, -0.238, 0.467, -0.056

(a) 简述Neyman-Pearson Test的应用场景和方法流程；

(b) 站在B同学的角度，根据上述数据，是否能拒绝A同学的论断，给出你的结论和理由。

2. 某笔记本电脑生产商认为，20%以上的购买者可能购买某种软件包。随机选取10名电脑的预期购买者，询问他们是否对此软件包感兴趣。他们之中有4人表示打算购买此软件包，现希望探究这个样本能否提供充分的证据来证明多于20%的电脑购买者会购买此软件包。试回答：

(a) 写出该检验问题的原假设和备择假设；

(b) 不妨用二项分布 $B(n, p)$ 来建模买此软件包的人数 Y ，并作为检验统计量。若拒绝原假设的条件是为买此软件包的人数 $Y \geq 4$ ，并且实际上 $p = 0.2$ ，那么错误地拒绝原假设的概率是多少？这是第几类错误？

(c) 如果实际上 $p = 0.6$ ，在上述拒绝域下，该检验方法没能拒绝原假设的概率是多少？这属于第几类错误？

3. (One-sample t test) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本，其中 σ^2 未知，考虑如下假设检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

(a) 验证LRT能够导出当 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t, t \geq 0$ 时拒绝 H_0 ；

(b) 推导出该检验的功效函数；

(c) 假设 $n = 20$ ，若要控制第一类错误的概率最大为0.05，该如何选择常数 t ？

(d) 假设 n 较小（如不超过100）且待定，若要控制第一类错误的概率最大为0.05，且控制第二类错误的概率在满足 $\mu \geq \mu_0 + 0.72S$ 时最大为0.05，请给出一种确定 n 和 t 的方法，使得 n 越小越好。

4. 假定在某城市里某年中发生车祸的次数服从一个Poisson分布。以往每年的平均事故次数是20，并且今年是15次。声称事故率下降理由充足吗？

5. 失效的功率表。某厂生产调节数据交换系统能阀用的功率表，厂商称如果生产过程正确操作的话，只有 10% 的功率表是不合格品。一买主刚收到厂商发送的一批货，共 25 块功率表。假定该买主想检验 $H_0 : p = 0.10$ 对 $H_a : p > 0.10$ ，其中 p 表示功率表是不合格品的真实比率。用 $Y \geq 6$ 作为拒绝域。

(a) 对于这种检验方法，求第一类错误的概率；

(b) 若事实上 $p = 0.2$ ，求第二类错误的概率以及检验功效；

(c) 若事实上 $p = 0.4$ ，求第二类错误的概率以及检验功效。